2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年安徽卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 i 是虚数单位，若复数 $a-\frac{10}{3-\mathrm{i}}$ （$a\in\mathbb{R}$） 是纯虚数，则 a 的值为（ ）

A. -3　　B. -1　　C. 1　　D. 3

【答案】**D**

【解析】

有

$$\frac{10}{3-\mathrm{i}}=\frac{10(3+\mathrm{i})}{(3-\mathrm{i})(3+\mathrm{i})}=3+\mathrm{i}$$

所以复数为 $a-3-\mathrm{i}$. 它是纯虚数，当且仅当实部 $a-3=0$，故 $a=3$，选 D.

2. 已知 $A=\{x\mid x+1>0\}$，$B=\{-2,-1,0,1\}$，则 $(\complement_{\mathbb{R}}A)\cap B=$（ ）

A. $\{-2,-1\}$　　B. $\{-2\}$
C. $\{-1,0,1\}$　　D. $\{0,1\}$

【答案】**A**

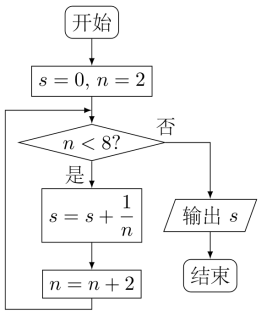
【解析】

由 $x+1>0$ 得 $A=(-1,+\infty)$，从而 $\complement_{\mathbb{R}}A=(-\infty,-1]$. 因此

$$(\complement_{\mathbb{R}}A)\cap B=(-\infty,-1]\cap\{-2,-1,0,1\}=\{-2,-1\}$$

故选 A.

3. 如图所示，程序框图 （算法流程图） 的输出结果是（ ）



A. $\frac{3}{4}$　　B. $\frac{1}{12}$
C. $\frac{11}{12}$　　D. $\frac{25}{24}$

【答案】**C**

【解析】
程序开始时 $s=0$，$n=2$. 循环依次取 $n=2$，4，6，相应地

$$s=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}=\frac{6+3+2}{12}=\frac{11}{12}$$

此时 $n=8$，条件 $n<8$ 不成立，输出 $s=\frac{11}{12}$，故选 C.

4. “$(2x-1)x=0$”是“$x=0$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】
令命题 P 为 $(2x-1)x=0$，命题 Q 为 $x=0$. 由 P 得 $x=0$ 或 $x=\frac{1}{2}$，所以 P 成立时不一定有 Q，即 P 不是 Q 的充分条件；而 Q 成立时必有 $(2x-1)x=0$，即 P 是 Q 的必要条件. 因此选 B.

5. 若某公司从五位大学毕业生甲，乙，丙，丁，戊中录用三人，这五人被录用的机会均等，则甲或乙被录用的概率为（ ）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{2}{5}$
C. $\frac{3}{5}$　　D. $\frac{9}{10}$

【答案】**D**

【解析】
从五人中录用三人的等可能结果共有 $C_5^3=10$ 个. 甲、乙均未被录用时，只能录用丙、丁、戊，只有 1 个结果，所以甲或乙至少一人被录用的概率为

$$1-\frac{1}{10}=\frac{9}{10}$$

故选 D.

6. 直线 $x+2y-5+\sqrt{5}=0$ 被圆 $x^2+y^2-2x-4y=0$ 截得的弦长为（ ）

A. 1　　B. 2
C. 4　　D. $4\sqrt{6}$

【答案】**C**

【解析】

圆的方程化为

$$(x-1)^2+(y-2)^2=5$$

所以圆心为 $(1,2)$，半径为 $\sqrt{5}$. 圆心到直线的距离为

$$d=\frac{|1+2\cdot 2-5+\sqrt{5}|}{\sqrt{1^2+2^2}}=1$$

弦长为

$$2\sqrt{(\sqrt{5})^2-d^2}=2\sqrt{5-1}=4$$

故选 C.

7. 设 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，$S_8=4a_3$，$a_7=-2$，则 $a_9=$（ ）

A. -6　　B. -4　　C. -2　　D. 2

【答案】**A**

【解析】

设等差数列的首项为 a_1，公差为 d，则 $a_3=a_1+2d$，且

$$S_8=\frac{8}{2}(2a_1+7d)=8a_1+28d$$

由 $S_8=4a_3$ 得

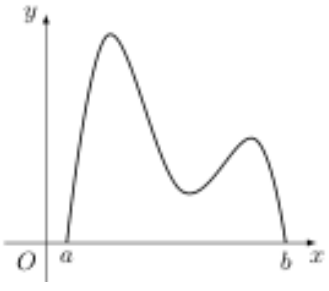
$8a_1+28d=4(a_1+2d)$，$a_1+5d=0$.

又 $a_7=a_1+6d=-2$，联立得 $d=-2$，$a_1=10$. 因此

$$a_9=a_1+8d=10-16=-6$$

故选 A.

8. 函数 $y=f(x)$ 的图象如图所示，在区间 $[a,b]$ 上可找到 n（$n\geq 2$）个不同的数 x_1，x_2，…，x_n，使得 $\frac{f(x_1)}{x_1}=\frac{f(x_2)}{x_2}=\cdots=\frac{f(x_n)}{x_n}$，则 n 的取值范围为（ ）



A. $\{2,3\}$　　B. $\{2,3,4\}$

C. $\{3,4\}$　　D. $\{3,4,5\}$

【答案】**B**

【解析】

对任意给定的斜率 k，条件

$$\frac{f(x_1)}{x_1}=\cdots=\frac{f(x_n)}{x_n}=k$$

等价于直线 $y=kx$ 与题图中曲线有 n 个不同的交点．令这条过原点的直线在第一象限内转动，按图中曲线的两个峰和一个谷逐段观察，交点数可以为 2、3 或 4；在两个峰与中间谷之间最多产生四个交点，不可能产生五个交点．$k=0$ 时端点 a，b 已给出两个交点，故上述三种数值均可达到．因此

$$n\in\{2,3,4\}$$

故选 B.

9. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对边的长分别为 a，b，c，若 $b+c=2a$，$3\sin A=5\sin B$，则角 $C=$（ ）

A. $\frac{\pi}{3}$　　B. $\frac{2\pi}{3}$

C. $\frac{3\pi}{4}$　　D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】**B**

【解析】

由正弦定理，$\frac{b}{a}=\frac{\sin B}{\sin A}$．由 $3\sin A=5\sin B$ 得

$$b=\frac{3}{5}a$$

再由 $b+c=2a$ 得 $c=\frac{7}{5}a$．在三角形中使用余弦定理：

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$$

代入三边比例并约去 a^2，得

$\frac{49}{25}=1+\frac{9}{25}-\frac{6}{5}\cos C$，$\cos C=-\frac{1}{2}$.

由于 $0<C<\pi$，所以 $C=\frac{2\pi}{3}$，故选 B.

10. 已知函数 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 有两个极值点 x_1，x_2，若 $f(x_1)=x_1<x_2$，则关于 x 的方程 $3(f(x))^2+2af(x)+b=0$ 的不同实根个数为（ ）

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

【答案】**A**

【解析】

令 $g(x)=f'(x)=3x^2+2ax+b$．题设的两个极值点满足 $x_1<x_2$，且因三次项系数为正，x_1 是极大值点，x_2 是极小值点．原方程可写为

$$g(f(x))=3(f(x))^2+2af(x)+b=0$$

故它等价于 $f(x)=x_1$ 或 $f(x)=x_2$.

又 $f(x_1)=x_1<x_2$，并且 $f(x_2)<f(x_1)=x_1$．水平直线 $y=x_1$ 在 x_1 处与曲线相切，另外在 x_2 右侧还与曲线相交一次，所以 $f(x)=x_1$ 有两个不同实根；水平直线 $y=x_2$ 高于极大值 $f(x_1)=x_1$，只能在 x_2 右侧与曲线相交一次，所以 $f(x)=x_2$ 有一个不同实根．两组根不重合，原方程共有 $2+1=3$ 个不同实根，故选 A.

填空题

11. 函数 $y=\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)+\sqrt{1-x^2}$ 的定义域为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(0,1]$

【解析】

对数的真数须满足

$$1+\frac{1}{x}=\frac{x+1}{x}>0$$

故 $x>0$ 或 $x<-1$. 根式有意义要求 $1-x^2\geqslant 0$，即 $-1\leq x\leqslant 1$. 两者交集为 $(0,1]$，所以定义域为 $(0,1]$.

12. 若非负变量 x，y 满足的约束条件 $\begin{cases}x-y\geq -1,\\ x+2y\leq 4.\end{cases}$ 则 $x+y$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4

【解析】

由 x，y 非负及约束条件，等价于

$x\geqslant 0$，$y\geqslant 0$，$y\leq x+1$，$x+2y\leqslant 4$.

可行域的顶点为 $(0,0)$、$(0,1)$、$\left(\frac{2}{3},\frac{5}{3}\right)$、$(4,0)$. 目标函数 $x+y$ 在这些顶点处的值分别为

0，1，$\frac{7}{3}$，4.

所以最大值为 4.

13. 若非零向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}|=3|\mathbf{b}|=|\mathbf{a}+2\mathbf{b}|$，则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 夹角的余弦值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{1}{3}$

【解析】

由 $|\mathbf{a}|=3|\mathbf{b}|=|\mathbf{a}+2\mathbf{b}|$ 得 $|\mathbf{a}|=3|\mathbf{b}|$，并且

$$|\mathbf{a}+2\mathbf{b}|^2=|\mathbf{a}|^2$$

展开并约去 $|\mathbf{a}|^2$，得

$4\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+4|\mathbf{b}|^2=0$，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=-|\mathbf{b}|^2$.

若 θ 为两向量夹角，则

$$\cos\theta=\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|}=-\frac{|\mathbf{b}|}{|\mathbf{a}|}=-\frac{1}{3}$$

14. 定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1)=2f(x)$. 若当 $0\leq x\leq 1$ 时，$f(x)=x(1-x)$，则当 $-1\leq x\leq 0$ 时，$f(x)=$ _____.

【答案】$-\frac{x(x+1)}{2}$

【解析】

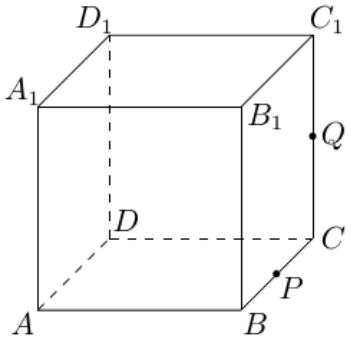
当 $-1\leq x\leqslant 0$ 时，$0\leq x+1\leqslant 1$. 由函数关系式

$$f(x+1)=2f(x)$$

以及已知条件，得

$$f(x)=\frac{1}{2}f(x+1)=\frac{1}{2}(x+1)\big(1-(x+1)\big)=-\frac{x(x+1)}{2}$$

15. 如图，正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，P 为 BC 中点，Q 为线段 CC_1 上的动点，过 A，P，Q 的平面截该正方体所得的截面记为 S，则下列命题正确的是 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有正确命题的编号）



1. (1) 当 $0<CQ<\frac{1}{2}$ 时，S 为四边形；
2. (2) 当 $CQ=\frac{1}{2}$ 时，S 为等腰梯形；
3. (3) 当 $CQ=\frac{3}{4}$ 时，S 与 C_1D_1 交点 R 满足 $C_1R=\frac{1}{3}$；
4. (4) 当 $\frac{3}{4}<CQ<1$ 时，S 为六边形；
5. (5) 当 $CQ=1$ 时，S 的面积为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$.

【答案】①②③⑤

【解析】

令 $t=CQ$，建立坐标系

$A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(1,1,0)$，$D=(0,1,0)$

$A_1=(0,0,1)$，$B_1=(1,0,1)$，$C_1=(1,1,1)$，$D_1=(0,1,1)$.

于是 $P=(1,\frac{1}{2},0)$，$Q=(1,1,t)$，平面 APQ 的方程为

$tx-2ty+z=0$，$z=t(2y-x)$.

当 $0<t<\frac{1}{2}$ 时，平面与正方体的截面依次经过 A，P，Q 及 DD_1 上的点 $(0,1,2t)$，所以截面为四边形，命题 ① 正确.

当 $t=\frac{1}{2}$ 时，该点为 D_1，截面为四边形 $APQD_1$. 其中 $PQ\parallel AD_1$，且

$$|AP|=\sqrt{1+\frac{1}{4}}=|QD_1|$$

所以它是等腰梯形，命题 ② 正确.

当 $t=\frac{3}{4}$ 时，截面与上棱 C_1D_1 的交点 $R=(r,1,1)$ 满足

$\frac{3}{4}(2-r)=1$，$r=\frac{2}{3}$.

因此 $C_1R=1-r=\frac{1}{3}$，命题 ③ 正确.

当 $\frac{3}{4}<t<1$ 时，截面顶面上的两个交点为

$R=\left(2-\frac{1}{t},1,1\right)$，$U=\left(0,\frac{1}{2t},1\right)$

截面依次经过 A，P，Q，R，U，是五边形而不是六边形，命题 ④ 错误.

当 $t=1$ 时，$Q=C_1$，且 $U=(0,\frac{1}{2},1)$，截面为四边形 APC_1U. 将其分成三角形 APC_1 和 AC_1U，有

$\overrightarrow{AP}=\left(1,\frac{1}{2},0\right)$，$\overrightarrow{AC_1}=(1,1,1)$，$\overrightarrow{AU}=\left(0,\frac{1}{2},1\right)$

且

$$\left|\overrightarrow{AP}\times\overrightarrow{AC_1}\right|=\left|\overrightarrow{AC_1}\times\overrightarrow{AU}\right|=\frac{\sqrt{6}}{2}$$

所以截面面积为

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{6}}{2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{6}}{2}=\frac{\sqrt{6}}{2}$$

命题 ⑤ 正确. 故正确命题的编号为 1，2，3，5.

解答题

16. 设函数 $f(x)=\sin x+\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

17. 为调查甲，乙两校高三年级学生某次联考数学成绩情况. 用简单随机抽样，从这两校中各抽取 30 名高三年级学生，以他们的数学成绩（百分制）作为样本，样本数据的茎叶图如图：

1. (1)

multicolumn{1}{c}{甲} &
& multicolumn{1}{c}{乙} \

hline

7 & 4 & 5 \

5 3 3 2 & 5 & 3 3 8 \

5 5 4 3 3 3 1 0 0 & 6 & 0 0 0 1 1 2 2 3 3 5 \

8 6 6 2 2 1 1 0 0 & 7 & 0 0 2 2 2 3 3 6 6 9 \

7 5 4 4 2 & 8 & 1 1 5 5 8 \

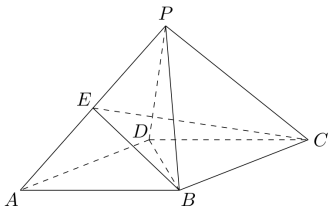
2 0 & 9 & 0

【解析】

1. (1)

18. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是边长为 2 的菱形，$\angle BAD=60°$. 已知 $PB=PD=2$，$PA=\sqrt{6}$.

1. (1)



【解析】

建立空间直角坐标系，取底面为 $z=0$，令

$A=(0,\sqrt{3},0)$，$B=(1,0,0)$，$D=(-1,0,0)$，$C=(0,-\sqrt{3},0)$.

这些点满足 $AB=AD=BC=CD=2$，且 $\angle BAD=60°$，符合底面菱形的条件.

设 $P=(u,v,w)$. 由 $PB=PD=2$，两式相减得 $u=0$，再由 $PB=2$ 得

$$v^2+w^2=3$$

又由 $PA=\sqrt{6}$ 得

$$(v-\sqrt{3})^2+w^2=6$$

与前式相减可得 $v=0$，于是 $w^2=3$. 改变 z 轴方向不影响结论，取 $w=\sqrt{3}$，即 $P=(0,0,\sqrt{3})$.

1. (1)

19. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2$，$a_2+a_4=8$，且对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，函数

$f(x)=(a_n-a_{n+1}+a_{n+2})x+a_{n+1}\cos x-a_{n+2}\sin x$

满足 $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$.

1. (1)

【解析】
对题中给定的函数求导，得

$$f'(x)=a_n-a_{n+1}+a_{n+2}-a_{n+1}\sin x-a_{n+2}\cos x$$

代入 $x=\frac{\pi}{2}$ 并利用 $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$，得

$$a_n-2a_{n+1}+a_{n+2}=0$$

即 $a_{n+2}-a_{n+1}=a_{n+1}-a_n$. 因此 $\{a_n\}$ 是等差数列.

1. (1)

20. 设函数 $f(x)=ax-(1+a^2)x^2$，其中 $a>0$，区间 $I=\{x\mid f(x)>0\}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的焦距为 4，且过点 $P(\sqrt{2},\sqrt{3})$.

1. (1)

【解析】
1. (1)